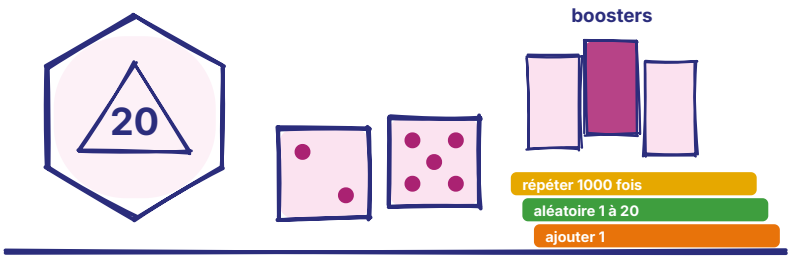
Chapitre 7 · Organisation et gestion de données · probabilités

Probabilités

Dés, boosters et simulations

Ce chapitre dans l'appli



🎬 La scène

🎲 Dé à 20 faces · 🃏 Boosters · 🐱 Scratch

Dans un jeu de rôle, on lance un **dé à 20 faces** : il faut **15 ou plus** pour réussir. Quelles sont tes chances ? Et que donnent **1 000 lancers** simulés par un programme ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Le plan du chapitre

A **Calculer une probabilité**
1. Calculer une probabilité · 2. Événement contraire, impossible, certain

B **Deux épreuves et simulation**
3. Une expérience à deux épreuves · 4. Fréquence et probabilité

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.
- Je saurai utiliser l'événement contraire, impossible ou certain.
- Je saurai étudier une expérience à deux épreuves avec un tableau.
- Je saurai comparer une fréquence observée et une probabilité.

📝 Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Probabilités : le vocabulaire* : tu as découvert les mots issue, événement et la notion de chance.
- 4e *Calculer une probabilité* : tu as calculé des probabilités dans des situations simples d'équiprobabilité.

Exemple de 4e · En 4e : avec un dé à 6 faces, P(obtenir 6) = 1/6.

EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on utilise l'événement contraire (1 − 1/20), on étudie deux dés avec un tableau de 36 cases et on compare une simulation de 1 000 lancers à la probabilité.

✅ CE QUI RESTE

- Le vocabulaire : issue, événement.
- Le calcul : favorables ÷ possibles.
- Une probabilité est entre 0 et 1.

➕ CE QUI CHANGE

- L'événement contraire, impossible, certain.
- Les expériences à deux épreuves (tableau, arbre).
- Le lien entre fréquence et probabilité (simulation).

🎯 À QUOI ÇA SERT

Estimer un risque, un taux de défaut, comprendre les jeux de hasard.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Le sac de dés

Dé	Nombre dans le sac
dé à 6 faces	5
dé à 8 faces	2
dé à 20 faces	3

On tire un dé au hasard, sans regarder.

1. Touche le nombre de dés à 20 faces.

   _____

2. Combien y a-t-il de dés en tout ?

   _____

3. Quelle est la probabilité de tirer un dé à 20 faces ? (fraction ou décimal)

   _____

4. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un dé à 8 faces ?

   _____

5. Tirer un dé à 4 faces est un événement :
   ☐ impossible ☐ certain ☐ probable

📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · CALCULER UNE PROBABILITÉ

1 Calculer une probabilité

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de rôle, on lance un **dé équilibré à 20 faces**, numérotées de 1 à 20. Pour réussir une action, il faut obtenir **15 ou plus**. Quelle est la probabilité de réussir ?



un dé à 20 faces

15 ou plus ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je liste les issues possibles : 1, 2, …, 20. Le dé est équilibré : elles ont toutes la même chance.
2. Je repère les issues favorables à l'événement « 15 ou plus » : 15, 16, 17, 18, 19, 20.
3. Je compte : 6 issues favorables sur 20 issues possibles.
4. Je calcule : P = 6/20 = 3/10 = 0,3.

1

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

3 **6 issues favorables sur 20 issues équiprobables**

4 **P(« 15 ou plus ») = 6/20 = 3/10 = 0,3, soit 30 %**

✅ LA SOLUTION

$$P(\text{15 ou plus}) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0{,}3$$

On a **30 %** de chances de réussir l'action, soit 3 chances sur 10.

📌 JE RETIENS

Quand les issues sont **équiprobables** :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

⚠️ **Attention** · Ce calcul ne marche que si toutes les issues ont la même chance : le dé doit être équilibré.

✏️ À MOI

1. P(obtenir 20) ?

2. P(obtenir un nombre pair) ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · CALCULER UNE PROBABILITÉ

2 Événement contraire, impossible, certain

🔎 JE DÉCOUVRE

Avec le même dé, un **échec critique** arrive quand on obtient **1**. Quelle est la probabilité de ne pas faire d'échec critique ? Et celle d'obtenir 21 ?

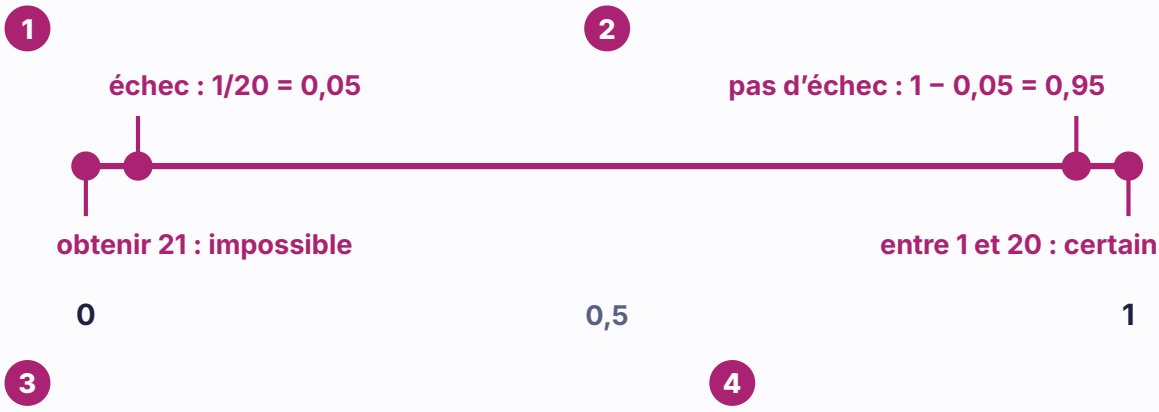


échec critique

et le contraire ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule la probabilité de l'événement A, « obtenir 1 » : P(A) = 1/20 = 0,05.
2. Le contraire de A, « ne pas obtenir 1 », rassemble toutes les autres issues : P = 1 − 0,05 = 0,95.
3. Obtenir 21 est impossible : aucune face ne porte 21. Sa probabilité est 0.
4. Obtenir un nombre entre 1 et 20 est certain : sa probabilité est 1.



✅ LA SOLUTION

La probabilité de ne pas faire d'échec critique est **0,95**, soit 95 %.
Obtenir 21 est un événement **impossible** : probabilité 0.

📌 JE RETIENS

L'**événement contraire** de A, noté « non A », se réalise quand A ne se réalise pas :

$$P(\text{non } A) = 1 - P(A)$$

Un événement **impossible** a une probabilité de 0, un événement **certain** une probabilité de 1.

⚠️ **Attention** · « Ne pas obtenir 1 » n'est pas « obtenir 20 » : c'est obtenir 2, 3, …, ou 20.

✏️ À MOI

1. P(A) = 0,3. Calcule P(non A).

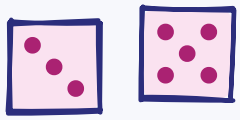
2. P(obtenir 0 avec ce dé) ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · DEUX ÉPREUVES ET SIMULATION

3 Une expérience à deux épreuves

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de plateau, on lance **deux dés équilibrés à 6 faces** et on additionne. Quelle est la probabilité d'obtenir **une somme de 7** ? Et d'obtenir un double ?



3 + 5 = 8

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je construis un tableau à double entrée : un dé en ligne, l'autre en colonne. Il y a 6 × 6 = 36 issues équiprobables.
2. Je repère les cases où la somme vaut 7 : il y en a 6.
3. Je calcule : P(somme 7) = 6/36 = 1/6.
4. Les doubles sont sur la diagonale : 6 cases, P = 6/36 = 1/6.

1

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

6 × 6 = 36 issues

2 **6 cases de somme 7**

3 **P(7) = 6/36 = 1/6**

4 **doubles : 6/36 = 1/6**

✅ LA SOLUTION

$P(\text{somme } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ et $P(\text{double}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

La somme 7 est la plus probable : c'est celle qui a le plus de cases.

📌 JE RETIENS

Pour une expérience à **deux épreuves**, on liste toutes les issues avec un **tableau à double entrée** ou un **arbre**.

Nombre d'issues = nombre d'issues de la 1re épreuve × nombre d'issues de la 2de.

⚠️ **Attention** · Les sommes ne sont pas équiprobables : la somme 2 n'a qu'une case (1/36), la somme 7 en a six (6/36).

✏️ À MOI

1. P(somme = 12) ?

_____

2. Combien d'issues pour un dé à 6 faces et une pièce ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · DEUX ÉPREUVES ET SIMULATION

4 Fréquence et probabilité

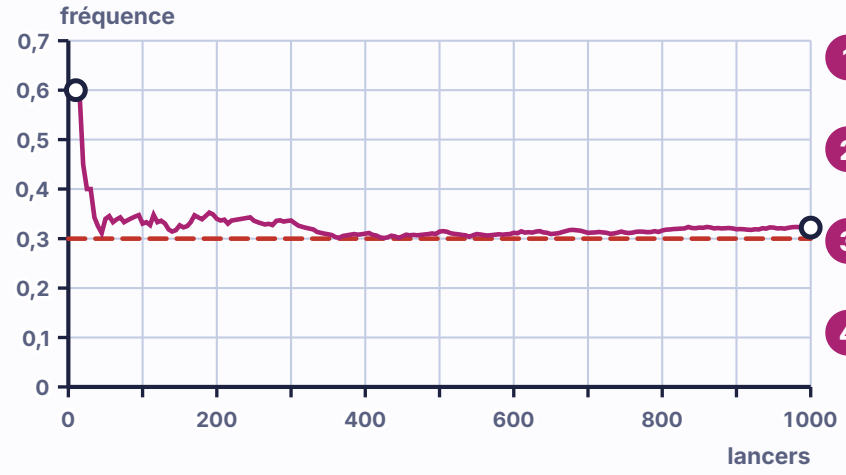
🔎 JE DÉCOUVRE

Un programme Scratch simule **1 000 lancers** du dé à 20 faces. Il obtient « 15 ou plus » **322 fois**. Est-ce cohérent avec la probabilité 0,3 ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace la probabilité théorique : une ligne à 0,3.
2. Je regarde la fréquence au début : après 10 lancers, elle vaut 0,6, loin de 0,3.
3. Je calcule la fréquence finale : 322 ÷ 1 000 = 0,322.
4. Je conclus : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité.



1. **probabilité : 0,3**
2. **10 lancers : 0,6**
3. **1 000 lancers : 0,322**
4. **la fréquence se rapproche de 0,3**

✅ LA SOLUTION

La fréquence observée, 0,322, est proche de la probabilité 0,3 : le résultat est **cohérent**.

Avec 10 lancers seulement, la fréquence (0,6) était très éloignée.

📌 JE RETIENS

Quand on répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, la **fréquence** d'un événement se rapproche de sa **probabilité**.

Une simulation (Scratch, tableur) permet d'estimer une probabilité qu'on ne sait pas calculer.

⚠️ **Attention** · Sur peu de lancers, la fréquence peut être très loin de la probabilité : ce n'est pas une erreur.

✏️ À MOI

1. Fréquence de 42 succès sur 200 lancers ?

   _____

2. Sur 10 000 lancers du D20, combien de 20 environ ?

   _____

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
expérience aléatoire	une expérience dont on connaît les issues, sans savoir laquelle va arriver	*« lancer un dé à 20 faces »*
issue	un résultat possible	*« 17 est une issue »*
événement	un ensemble d'issues	*« « 15 ou plus » »*
équiprobable	qui a la même chance que les autres	*« les 20 faces d'un dé équilibré »*
probabilité	un nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance	*« P(« 15 ou plus ») = 0,3 »*
événement contraire	se réalise quand l'événement ne se réalise pas	*« P(non A) = 1 − P(A) »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Utiliser l'événement contraire

✏️ à la main

On lance un dé équilibré à 12 faces. Calcule la probabilité de **ne pas obtenir un multiple de 5**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 multiples de 5 : 5 et 10, soit 2 issues	Je cherche d'abord l'événement A, plus simple.
2 P(A) = 2/12 = 1/6	Issues favorables ÷ issues possibles.
3 P(non A) = 1 − 1/6	Le contraire de A.
4 P(non A) = 5/6	Je calcule : 6/6 − 1/6 = 5/6.

🔁 **Je vérifie** · 10 issues ne sont pas des multiples de 5 : 10/12 = 5/6 ✓

✅ **La probabilité est 5/6.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

Mes notes

✍️ À toi : utiliser l'événement contraire

✏️ à la main

On lance un dé équilibré à 20 faces. Calcule la probabilité de **ne pas obtenir un multiple de 4**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 multiples de 4 : 4, 8, 12, 16, 20, soit ☐ issues	◂ Je cherche d'abord A.
2 P(A) = 5/20 = ☐	◂ Issues favorables ÷ issues possibles.
3 P(non A) = 1 − ☐	◂ Le contraire de A.
4 P(non A) = ☐	◂ Je calcule.

🔁 **Je vérifie** · 15 issues sur 20 ne sont pas des multiples de 4 : 15/20 = 3/4 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 161 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Les issues d'un dé

notion 1

On lance un dé équilibré à 12 faces, numérotées de 1 à 12. Réponds par une fraction ou un nombre décimal.

Question	Réponse
a. Nombre d'issues possibles	a ☐
b. Issues favorables à « 11 ou plus »	b ☐
c. P(« 11 ou plus »)	c ☐
d. P(« nombre pair »)	d ☐
e. P(« multiple de 5 »)	e ☐
f. P(« moins de 11 »)	f ☐

📝 Mes notes

2 Deux dés : le tableau

notion 3

Deux dés équilibrés, à 6 et à 6 faces : on additionne les deux nombres. Complète le tableau des sommes au brouillon.

+	1	2	3	4	5	6
1	2					
2						
3						
4						
5						
6						

a. Nombre d'issues : [a] · b. Cases où la somme vaut 8 : [b]

c. P(somme = 8) : [c] · d. P(obtenir un double) : [d]

3 Fréquence ou probabilité ?

notion 4

Un tableur a simulé 600 lancers d'un dé équilibré à 6 faces. Voici les effectifs obtenus.

Face	1	2	3	4	5	6
Effectif	96	112	102	92	101	97

a. Fréquence de la face 6, au millième : [a] · b. Probabilité de la face 6 : [b]

c. Fréquence d'un nombre pair, au millième : [c] · d. Nombre de 6 attendu en théorie : [d]

4 🐱 Je programme · simuler 1 000 lancers

notion 4 Scratch

La variable « succès » compte les lancers qui donnent 15 ou plus.

1. Combien de nombres le programme tire-t-il ?

   _____

2. Autour de quelle valeur « succès » sera-t-il, en général ?

   _____

3. Que faut-il changer pour simuler « obtenir 20 » ?

   _____

📝 Mes notes

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

5 Petit problème — Le dé du maître du jeu

notion 2 · Chercher · Calculer

Dans une partie de jeu de rôle, on lance un **dé équilibré à 20 faces**.

a. Quelle est la probabilité d'obtenir 18 ou plus ?

b. Quelle est la probabilité d'obtenir moins de 18 ?

c. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 5 ?

d. Une attaque réussit avec 11 ou plus. Est-ce « une chance sur deux » ? Justifie.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Dessine un arbre : premier booster, puis second booster, avec « rare » et « pas rare » à chaque fois.

6 ⛰️ Défi · 4 étapes — Deux boosters

notion 3 · Chercher · Modéliser · Calculer · Raisonner

Dans un jeu de cartes, chaque booster contient une carte rare avec une probabilité de **1/5**, indépendamment des autres boosters. On ouvre **deux boosters**.

a. Quelle est la probabilité qu'un booster ne contienne pas de carte rare ?

b. Quelle est la probabilité d'avoir deux cartes rares ?

c. Quelle est la probabilité de n'avoir aucune carte rare ?

d. Déduis-en la probabilité d'avoir au moins une carte rare.

e. Sur 500 paires de boosters, combien de fois environ aura-t-on au moins une rare ?

Modéliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** estimer combien de pièces défectueuses on risque de trouver dans un lot, à partir d'une probabilité de défaut.

💡 Coup de pouce · exercice **5** : P(18 ou plus) = 3/20 ; P(moins de 18) = 1 − 3/20 ; multiples de 5 : 4 faces.

💡 Coup de pouce · exercice **6** : P(pas rare) = 4/5 ; deux rares : 1/5 × 1/5 ; aucune : 4/5 × 4/5 = 16/25 ; au moins une : 1 − 16/25.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Distingue bien la probabilité (calculée) et la fréquence (observée).

7 Défi · 5 étapes La simulation de deux dés

notion 4 · Modéliser · Représenter · Raisonner · Communiquer

Un programme Scratch a simulé **600 lancers** de deux dés équilibrés à 6 faces. Voici les effectifs des sommes obtenues.

Somme	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Effectif	20	39	39	63	84	109	71	69	50	37	19

Le programme a aussi compté **93 doubles**.

1 **Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 7. Justifier avec un tableau.** — Modéliser

2 **Calculer la fréquence observée de la somme 7, au millième.** — Représenter

3 **La fréquence des doubles est-elle proche de la probabilité d'obtenir un double ? Justifier.** — Raisonner

4 **D'après le tableau, quelle somme est la plus fréquente ? Est-ce aussi la plus probable ?** — Représenter

5 **Que faudrait-il faire pour que les fréquences se rapprochent encore des probabilités ?** — Communiquer

Raisonner 👷 **Dans un métier, cela sert à** contrôler une machine : comparer le taux de défauts observé à celui annoncé par le constructeur.

👷 Le métier derrière la scène

Pilote de ligne de production

Il règle et surveille une ligne automatisée d'usine, contrôle des échantillons et repère les pièces défectueuses.

📐 **Ses maths** · fréquences et probabilités de défaut, contrôle par échantillons, tableaux de suivi.

APRÈS LA 3E
- Bac pro Pilote de ligne de production
- CAP Conducteur d'installations de production

🧴 Coup de pouce · exercice 7 : P(7) = 6/36 ; fréquence : 109 ÷ 600 ; doubles : 6/36 et 93 ÷ 600.

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une probabilité.	**1**, **5**	☐	☐	☐
utiliser l'événement contraire.	**1**, **5**, **6**	☐	☐	☐
étudier deux épreuves.	**2**, **6**, **7**	☐	☐	☐
comparer fréquence et probabilité.	**3**, **7**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. On lance un dé équilibré à 8 faces numérotées de 1 à 8. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 3 ? (fraction ou décimal)

2. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

3. Écris 1/5 sous forme décimale.

4. Quelle est la fraction irréductible égale à 15/25 ?
   ☐ 3/5 ☐ 14/24 ☐ 4/6

5. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

6. Aire d'un rectangle de 5 cm sur 4 cm, en cm^2 ?

7. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?
   ☐ 126 ☐ 503 ☐ 505

8. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

9. Calcule 10 % de 250.

10. Calcule 2/3 de 15.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Probabilités

Club de jeux de rôle · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Modéliser	Je choisis un tableau ou un arbre pour représenter l'expérience.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie avec une probabilité ou une fréquence.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule une probabilité, celle d'un contraire ou une fréquence.	10,5 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion sur les chances.	3 pts	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Avec un dé équilibré à 6 faces, P(obtenir 6) = — Calculer 1 pt

☐ 1/6 ☐ 6 ☐ 1/2

2 Avec un dé équilibré à 6 faces, P(obtenir un nombre pair) ? — Calculer 1 pt

_____

3 Si P(A) = 0,2, alors P(non A) = ? — Calculer 1 pt

_____

4 Obtenir 7 avec un dé à 6 faces est un événement : — Raisonner 1 pt

☐ impossible ☐ certain ☐ probable

5 On lance deux pièces. Combien d'issues ? — Modéliser 1 pt

_____

6 30 succès sur 120 essais : fréquence ? — Calculer 1 pt

_____

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le dé à 20 faces — 6 pts

On lance un **dé équilibré à 20 faces**, numérotées de 1 à 20.

7 Calculer la probabilité d'obtenir 20. — Calculer 1 pt

_____

8 Calculer la probabilité d'obtenir 16 ou plus. — Calculer 1,5 pts

_____

9 En déduire la probabilité d'obtenir moins de 16. — Calculer — 1 pt

10 Lina dit : « Le 20 sort plus souvent, car c'est la réussite critique. » A-t-elle raison ? Justifier. — Raisonner — 1,5 pts

11 Sur 1 000 lancers simulés, le 20 est sorti 47 fois. Commenter. — Communiquer — 1 pt

Exercice 2 — Deux dés de plateau — 6 pts

On lance **deux dés équilibrés à 6 faces** et on additionne les deux nombres.

12 Combien y a-t-il d'issues ? Justifier avec un tableau. — Modéliser — 1 pt

13 Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 10. — Calculer — 1,5 pts

14 Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 11 ou plus. — Calculer — 1,5 pts

15 Calculer la probabilité d'obtenir au moins un 6. — Raisonner — 2 pts

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

📝 Mes notes